

TAXONOMÍA DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trabajo Fin de Grado · Grado en Business Analytics

Universidad Francisco de Vitoria · Curso 2025-26

Autor: Pablo Huidobro García

Título: Clasificación Automática de Residuos Reciclables mediante Deep Learning

1. Introducción

El presente documento recoge la taxonomía del uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) a lo largo del desarrollo del Trabajo Fin de Grado, en cumplimiento con los criterios de transparencia y uso ético de la IA establecidos por la Universidad Francisco de Vitoria.

El uso de IA en este TFG ha sido de carácter asistencial y complementario, siendo el alumno el responsable de todas las decisiones de diseño, análisis, interpretación de resultados y redacción final del trabajo. En ningún caso la IA ha sustituido el razonamiento crítico ni la autoría intelectual del estudiante.

2. Herramientas de IA utilizadas

Herramienta	Proveedor	Tipo de uso	Fase del TFG
ChatGPT (GPT-4)	OpenAI	Consulta de conceptos técnicos y búsqueda de información	Pilar 1, Pilar 2
Claude (Sonnet)	Anthropic	Generación, revisión y adaptación de código Python	Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3

3. Clasificación del uso por categoría

3.1 Generación y corrección de código

Esta categoría representa el uso principal de IA en el TFG. Se ha empleado Claude para asistir en la escritura y depuración de código Python relacionado con los tres pilares del trabajo.

Pilar 1 · Ingeniería del Dato
Adaptación de rutas y estructura de directorios del proyecto. Generación del script generar_splits.py para la división del dataset (70/15/15). Configuración de transformaciones y DataLoaders con PyTorch.
Pilar 2 · Análisis de los Datos
Revisión y corrección de la clase ModeloClasificador con Transfer Learning. Depuración de la función de entrenamiento con early stopping. Generación de código para matrices de confusión y curvas de aprendizaje con matplotlib/seaborn.
Pilar 3 · Análisis de Negocio

Generación de dashboards de negocio con matplotlib. Estructuración y volcado de resultados a formato JSON. Generación del presente documento PDF con reportlab.

Infraestructura del proyecto

Generación del README.md con la documentación del proyecto. Generación del requirements.txt con las dependencias mínimas necesarias. Adaptación de rutas relativas para portabilidad entre equipos.

3.2 Búsqueda de información y consulta técnica

Se ha utilizado ChatGPT como herramienta de consulta para resolver dudas técnicas puntuales durante el desarrollo del proyecto. En todos los casos, la información obtenida fue verificada con fuentes primarias antes de ser incorporada al trabajo.

- Comparativa de arquitecturas de Deep Learning (ResNet, EfficientNet, ConvNeXt)
- Funcionamiento del mecanismo de Transfer Learning desde ImageNet
- Criterios de selección de métricas de evaluación para clasificación multiclase
- Marco regulatorio del SDDR en España (Ley 7/2022) y Europa (PPWR)
- Especificaciones técnicas del hardware NVIDIA Jetson Orin Nano
- Técnicas de Data Augmentation aplicadas a clasificación de imágenes

4. Resumen del uso por pilar del TFG

Pilar	Herramienta	Tarea asistida por IA	Autoría del alumno
Pilar 1 Ingeniería del Dato	Claude ChatGPT	Código de preprocesamiento, splits y DataLoaders	Diseño del pipeline, selección de augmentations, decisiones de división
Pilar 2 Análisis de los Datos	Claude ChatGPT	Código de entrenamiento, evaluación y visualización	Selección de arquitecturas, interpretación de métricas, análisis comparativo
Pilar 3 Análisis de Negocio	Claude	Dashboards, estructuración de JSONs y generación del PDF	Análisis económico, plan de implementación, evaluación de riesgos
Documentación	Claude	README, requirements.txt, estructura de carpetas	Redacción de la memoria, anteproyecto y presentación de defensa

5. Declaración de uso responsable

Declaro que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial descrito en este documento ha sido en todo momento complementario y asistencial, sin sustituir en ningún caso el razonamiento crítico, la toma de decisiones ni la autoría intelectual del trabajo. Todo el contenido generado con apoyo de IA ha sido revisado, validado y, cuando ha sido necesario, corregido por el alumno antes de su incorporación al TFG. La responsabilidad del contenido final del trabajo recae íntegramente en el autor.

Madrid, curso 2025-26

Pablo Huidobro García

Grado en Business Analytics · Universidad Francisco de Vitoria